

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Sección 12.4: Tangentes y Diferenciales

Ignacio

27 de mayo de 2026

Ejercicios 1–8: Encuentre la ecuación del plano tangente a la superficie dada en el punto indicado.

1. $z = x^2 + 4y^2, \quad (2, 1, 8)$

2. $z = x^2 - y^2, \quad (3, -2, 5)$

3. $z = 5 + (x - 1)^2 + (y + 2)^2, \quad (2, 0, 10)$

4. $z = \sin(x + y), \quad (1, -1, 0)$

5. $z = \ln(2x + y), \quad (-1, 3, 0)$

6. $z = e^x \ln y, \quad (3, 1, 0)$

7. $z = xy, \quad (-1, 2, -2)$

8. $z = \sqrt{x - y}, \quad (5, 1, 2)$

Ejercicios 9–18: Encuentre la diferencial de la función dada.

9. $z = x^2y^3$

10. $z = x^4 - 5x^2y + 6xy^3 + 10$

11. $z = \frac{1}{x^2+y^2}$

12. $z = ye^{xy}$

13. $u = e^x \cos xy$

14. $v = \ln(2x - 3y)$

15. $w = x^2y + y^2z$

16. $w = x \operatorname{sen} yz$

17. $w = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

18. $w = \frac{x+y}{y+z}$

Ejercicios 19–20

19. Si $z = 5x^2 + y^2$ y (x, y) cambia de $(1, 2)$ a $(1,05, 2,1)$, compare los valores de Δz y dz .

20. Si $z = x^2 - xy + 3y^2$ y (x, y) cambia de $(3, -1)$ a $(2,96, -0,95)$, compare los valores de Δz y dz .

Ejercicios 21–26: Utilice diferenciales para aproximar el valor de f en el punto dado.

21. $f(x, y) = \sqrt{x^2 - y^2}, \quad (5,01, 4,02)$

22. $f(x, y) = \sqrt{20 - x^2 - 7y^2}, \quad (1,95, 1,08)$

23. $f(x, y) = \ln(x - 3y), \quad (6,9, 2,06)$

24. $f(x, y) = xe^{xy}, \quad (5,9, 0,01)$

25. $f(x, y, z) = x^2 y^3 z^4, \quad (1,05, 0,9, 3,01)$

26. $f(x, y, z) = xy^2 \operatorname{sen} \pi z, \quad (3,99, 4,98, 4,03)$

Ejercicios 27–30: Utilice diferenciales para aproximar el número dado.

27. $8,94\sqrt{9,99} - (1,01)^3$

28. $(\sqrt{99} + \sqrt[3]{124})^4$

29. $\sqrt{0,99}e^{0,02}$

30. $\sqrt{(3,02)^2 + (1,97)^2 + (5,99)^2}$

Ejercicios 31–38: Aplicaciones de las diferenciales.

31. Las medidas de la longitud y anchura de un rectángulo resultan ser 30 cm y 24 cm, respectivamente, con un error de medición de a lo sumo 0.1 cm en cada caso. Utilice diferenciales para estimar el máximo error en el cálculo del área del rectángulo.
32. Las dimensiones de una caja rectangular cerrada resultan ser de 80 cm, 60 cm y 50 cm, respectivamente, con un error posible de 0.2 cm en cada dimensión. Utilice diferenciales para estimar el máximo error en el cálculo del área de la superficie de la caja.

33. Utilice diferenciales para estimar la cantidad de hoja de lata que posee un bote cerrado que tiene 8 cm de diámetro y 12 cm de altura si el espesor de la hoja es de 0.04 cm.
34. Utilice diferenciales para calcular la cantidad de metal presente en una lata cilíndrica cerrada que tiene 10 cm de altura y 4 cm de diámetro si el metal de la cara lateral tiene un espesor de 0.05 cm y el metal de la tapa y de la base tiene un espesor de 0.1 cm.
35. Una franja de 3 pulgadas de ancho se pinta como frontera alrededor de un rectángulo cuyas dimensiones son 100 pies por 200 pies. Utilice diferenciales para aproximar el número de pies cuadrados de la franja pintada.
36. La presión, volumen y temperatura de un mol de un gas ideal están relacionados por medio de la ecuación $PV = 8,31T$, en donde P se mide en kilopascales, V en litros y T en $^{\circ}\text{K}$ ($=^{\circ}\text{C} + 273$). Utilice diferenciales para encontrar el cambio aproximado de la presión si el volumen aumenta de 12 L a 12.3 L y la temperatura disminuye de 310°K a 305°K .

37. Si R es la resistencia total de tres resistores, conectados en paralelo, con resistencias R_1 , R_2 , R_3 , entonces

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Si las medidas de las resistencias son $R_1 = 25$ ohmios, $R_2 = 40$ ohmios y $R_3 = 50$ ohmios, con errores posibles de 0,5 % en cada caso, estime el error máximo en el valor calculado de R .

38. Cuatro números positivos, cada uno menor que 50, se redondean a la primera cifra decimal y luego se multiplican entre sí. Utilice diferenciales para estimar el máximo error posible en el cálculo del producto que resultaría del redondeo.

Ejercicios 39–40: Demuestre que la función es diferenciable encontrando valores de ε_1 y ε_2 que satisfagan la definición 12.26.

39. $f(x, y) = x^2 + y^2$

40. $f(x, y) = xy - 5y^2$

Ejercicios 41–42: Diferenciabilidad y Continuidad.

41. Pruebe que si f es una función de dos variables diferenciable en (a, b) , entonces f es continua en (a, b) . Sugerencia: Demuestre que

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} f(a + \Delta x, b + \Delta y) = f(a, b)$$

42. Si

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

demuestre que $f_x(0, 0)$ y $f_y(0, 0)$ existen pero f no es diferenciable en $(0, 0)$. (Sugerencia: Aplique el resultado del ejercicio 41).